

14. ++ Croissance d'une population de bactéries

On s'intéresse, lors d'une expérience, à la croissance d'une population de bactéries dont le nombre triple toutes les heures. À l'instant $t = 0$ la population est de 10 germes.

1. Reproduire et compléter le tableau suivant :

Temps (h)	0	1	2	6	9
Nombre de germes	10				

2. On appelle :

u_0 le nombre de germes à l'instant $t = 0$,

u_1 le nombre de germes à l'instant $t = 1$,

u_2 le nombre de germes à l'instant $t = 2$,

u_n le nombre de germes à l'instant $t = n$.

a) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .

b) En déduire la nature de la suite de terme général u_n et donner ses caractéristiques.

c) Donner l'expression de u_n en fonction de n .

d) Calculer le nombre de germes obtenus au bout de 12 heures, au bout de 13 heures.

e) Déduire du d) au bout de combien d'heures la population dépasse 10^7 germes.

62. +++ Norme européenne et algorithmique ALGO

Depuis 2000, l'Union européenne cherche à diminuer les émissions de polluants (hydrocarbures et oxydes d'azote) sur les moteurs diesel des véhicules roulants. En 2000, la norme tolérée était fixée à 635 milligrammes par kilomètre en conduite normalisée. L'objectif de l'Union européenne est d'atteindre une émission de polluants inférieure à 100 milligrammes par kilomètre.

La norme est réactualisée chaque année à la baisse et depuis 2000, sa baisse est de 11,7 % par an.

1. a) Justifier que la norme tolérée était d'environ 561 milligrammes par kilomètre en 2001.

b) Un véhicule émettait 500 milligrammes par kilomètre en 2002.

Indiquer, en justifiant, s'il respectait ou non la norme tolérée cette année-là.

2. Dans le cadre d'une recherche, un technicien supérieur de l'Industrie automobile se propose de déterminer à partir de quelle année l'Union européenne atteindra son objectif. Le technicien a amorcé l'algorithme suivant :

Variables

n : un nombre entier naturel

p : un nombre réel

Initialisation

Affecter à n la valeur 0

Affecter à p la valeur 635

Traitement

Tant que...

Affecter à n la valeur $n + 1$

Affecter à p la valeur $0,883 \times p$

Fin Tant que

Sortie :

Afficher...

a) Expliquer l'instruction « Affecter à p la valeur $0,883 \times p$ ».

b) Deux lignes de l'algorithme comportent des pointillés. Recopier ces lignes et les compléter afin de permettre au technicien de déterminer l'année recherchée.

3. Pour tout entier naturel n , on note u_n la norme tolérée, exprimée en milligrammes l'année $(2000 + n)$.

On a ainsi $u_0 = 635$.

a) Établir que la suite (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.

b) Pour tout entier naturel n , exprimer u_n en fonction de n .

4. Déterminer à partir de quelle année l'Union européenne atteindra son objectif.